

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФЕР БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Практическое занятие 4

Тематический воркшоп:
Digital Health

План занятия

- Медицинские изделия и цифровое здоровье: технологии на стыке областей;
- Коммерциализация медицинских изделий: таймлайн развития TRL, риск-менеджмент и анализ регуляторных ограничений;
- Case Study: анализ и оценка бизнес-проекта в области Digital Health.

Медицинские изделия и цифровое здоровье: технологии на стыке областей

Digital Health - интеграция цифровых технологий в медицинское обслуживание через носимые устройства, ПО и ИИ-систем

Рынок включает не только устройства и платформы, но и сами данные!

Рынок на 2024 г. 1,9–4,2 млрд руб.



По данным Минздрава, в Единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ) к концу 2024 г. содержалось 1,7 млрд электронных медицинских документов - в 22 раза больше, чем в 2021-м. К 2027 году прогнозируется рост показателя до 2,5 млрд.

Медицинские изделия и цифровое здоровье: технологии на стыке областей

Ключевые технологические направления

1. Медицинские устройства, включая ИИ интеграцию

- Диагностика: ускорение анализа медицинских изображений, уменьшение времени диагностики
- Отдельные направления: радиология (более 70% ИИ-устройств), кардиология (детекция аритмий, инсульт)

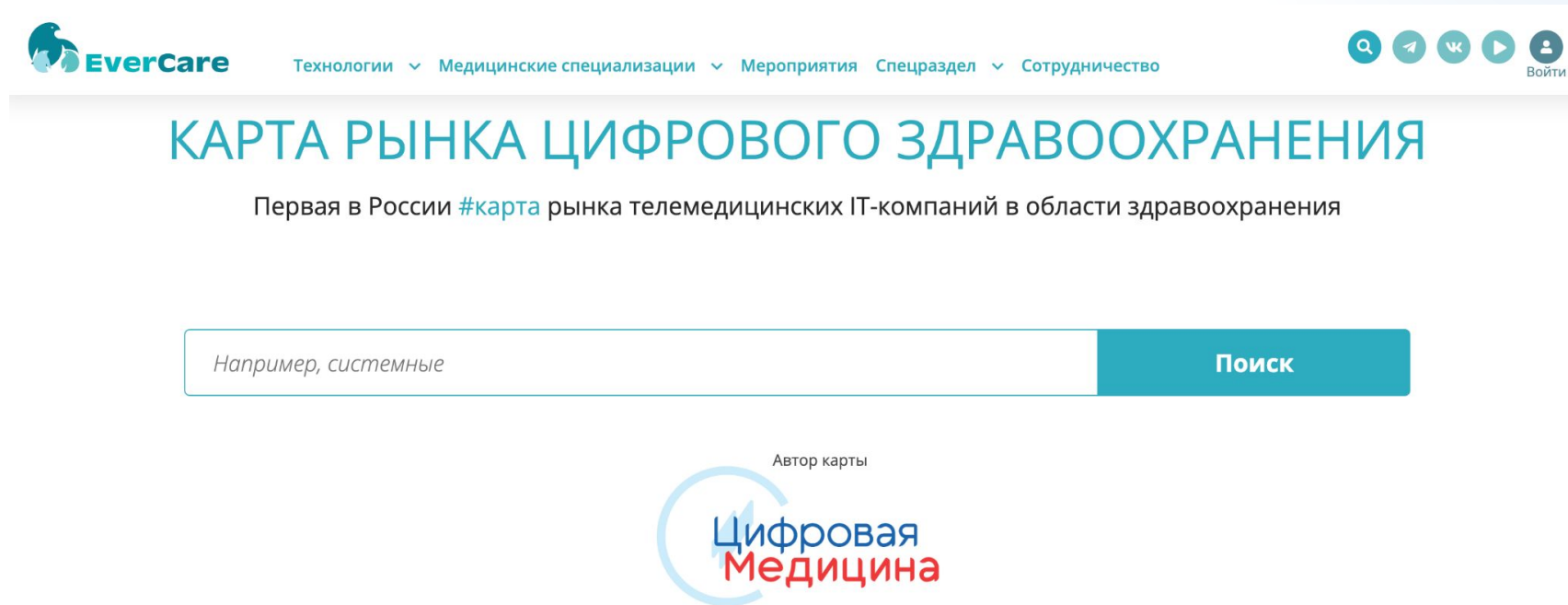
2. Носимые медицинские устройства, включая IoT

- Носимые мониторы жизненных функций: часы, браслеты, умные пластыри

3. Телемедицинские продукты

- Телемедицинские решения
- Программные продукты для терапии (Digital Therapeutics (DTx))

Медицинские изделия и цифровое здоровье: технологии на стыке областей



Медицинские изделия и цифровое здоровье: технологии на стыке областей

Компании по категориям



Медицинские изделия и цифровое здоровье: технологии на стыке областей

Где направления стыкуются?

Сенсоры + ИИ

Облако + аналитика

ИИ + медицинские данные

Телемедицина + удаленный мониторинг

Преимущества технологической конвергенции

- Ранняя диагностика - предотвращение осложнений на 30-40% раньше
- Снижение затрат - уменьшение госпитализаций, амбулаторный уход
- Персонализация - индивидуальные алгоритмы на основе ИИ
- Доступность - телемедицина в удаленных регионах

Коммерциализация медицинских изделий: таймлайн развития TRL, риск-менеджмент и анализ регуляторных ограничений

TRL	Фаза	Описание	Сроки
1-3	Идея, доказательство концепции	Принципы подтверждены, компоненты разработаны	6-12 месяцев
4-5	Прототипирование	Функциональный прототип в лабораторных условиях	12-18 месяцев
6-7	Масштабирование, GMP	Производство валидировано	12-24 месяца
8	Клинические испытания	Phase II/III, сбор данных о безопасности/эффективности	18-36 месяцев
9	Коммерциализация	Регуляторное одобрение (Росздравнадзор, FDA/CE), постмаркетинговый мониторинг	текущая

Коммерциализация медицинских изделий: таймлайн развития TRL, риск-менеджмент и анализ регуляторных ограничений

РОСЗДРАВНАДЗОР ПРИОСТАНОВИЛ ПРИМЕНЕНИЕ BOTKIN.AI ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ОТЧЕТОВ О БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ



Росздравнадзор приостановил обращение сервиса поддержки принятия врачебных решений (СППВР) Botkin.AI для определения патологий на диагностических исследованиях компьютерной томографии, рентгена, маммографии с использованием технологий ИИ разработки ООО «Интеллоджик».

Росздравнадзор возобновил применение медицинского изделия Botkin.ai

21 мая 2024 г.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) внесла изменения в регистрационное удостоверение медицинского изделия №РЗН 2020/12028 от 03.11.2020 с применением технологий искусственного интеллекта от компании ООО «Интеллоджик» (Botkin.AI), а также сообщила о его допуске к обращению.

- Требования к валидации ИИ - нужна клиническая практика на разных выборках
- Нестандартизированные метрики эффективности - нет единого стандарта качества диагностики
- Динамические обновления ПО - каждое изменение может требовать переоаттестации

Практическая самостоятельная часть

Групповая / самостоятельная работа над Case Study:
анализ и оценка бизнес-проекта в области Digital Health

25 мин

Миро

https://miro.com/welcomeonboard/SHAydlFxNXdzUTN5SIBTbXhGOWpPN2hkRGIWL3FkaVRxRGNyWGdwcEpvV1pkLzhZbU1sR3hORnJKNC9Lb3U4WXFrR0piVmExekFzYVJFN0JPaFZOVTNDVXZiRnFkbUVmb2YzWFRQKyt0TGxnbyt1Nmh6RnVXVmRaazJ4NXh0WjVzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_id=411938651844

Практическая самостоятельная часть

Составить резюме терапевтического продукта:

Название: SberMedAI

Суть: ИИ-платформа как система поддержки принятия решений в медицине

Продукт: медицинский цифровой диагностический центр - единая платформа для медицинских учреждений, включающая инструменты анализа визуальных и лабораторных данных, сбор анамнеза, расшифровку анализов и ИИ-ассистент.

Конечный потребитель: медицинские учреждения и врачи России, используемые для повышения точности и доступности диагностики, включая удаленные и региональные клиники

Базовая технология: мультимодальный ИИ (обработка видео, изображений, данных обследования), LLM-агенты, интеграция с медицинскими информационными системами, облачные вычисления и машинное обучение (диагностика и прогнозирование)

Эффект: повышение точности и скорости постановки диагноза, расширение доступа к высококачественной первичной и специализированной диагностике в регионах, снижение нагрузки на врачей

1. Исходные данные: телемониторинг нейрофизиологии **Нейрософт**
2. Исходные данные: информационная система **Medesk**
3. Исходные данные: ИИ-платформа для диагностики патологий **Retina.AI**
4. Исходные данные: ИИ-платформа для диагностики патологий **PathAI**

Источники: открытые данные